

# 凌瞳摄像头使用说明

# 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 目录.....                         | 1  |
| 前言.....                         | 3  |
| 1. 规格参数.....                    | 4  |
| 1.1. 电气规格参数.....                | 4  |
| 1.2. 接口与性能参数.....               | 4  |
| 1.3. 机械规格参数.....                | 4  |
| 2. 使用前的准备.....                  | 5  |
| 3. 摄像头信号引脚连接.....               | 6  |
| 3.1. 连接 FFC 软排线.....            | 6  |
| 3.2. 对应单片机引脚.....               | 6  |
| 3.3. 摄像头供电注意事项.....             | 7  |
| 3.4. 电气连接注意事项.....              | 7  |
| 4. 摄像头参数配置.....                 | 8  |
| 4.1. 配置流程.....                  | 8  |
| 4.2. 通讯格式.....                  | 8  |
| 4.3. 命令位.....                   | 9  |
| 4.4. 数据位.....                   | 9  |
| 5. 查看采集到的图像.....                | 11 |
| 5.1. 使用 RT1064 主板+配套屏幕查看图像..... | 11 |
| 6. 去掉凌瞳上面的 51 单片机实现 I2C 通讯..... | 13 |

---

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1. 具体操作步骤 .....                                                      | 13 |
| 6.1.1. 首先使用螺丝刀去掉固定镜座的两个螺丝，然后将镜座拆掉，避免在使用烙铁或者热风枪去掉 51 单片机的时候将镜座烫化。 ..... | 13 |
| 6.1.2. 在使用热风枪或者烙铁将 51 单片机去掉.....                                       | 13 |
| 6.1.3. 然后按照下图的方式将对应的焊盘连接起来 .....                                       | 13 |
| 6.1.4. 使用最新的摄像头例程 .....                                                | 14 |
| 7. 文档版本 .....                                                          | 15 |

## 前言



凌瞳彩色摄像头为逐飞科技独家研发的一款 8 位 DVP 并行接口的卷帘快门彩色摄像头，CMOS 内置 ISP 单元可以直接输出格式为 RGB565 或 YUV422 的全彩色图像。具有高感光的特性，不仅可以在标准模式下输出准确的颜色，还可以配置参数为鲜艳模式，色彩饱和度更高，更加方便用于识别不同颜色。并且暗光拍摄效果极佳，即使在较为昏暗且没有补光灯的情况下，成像依然清晰锐利，且噪点的控制在同级别产品中处于一流水准。

由于彩色摄像头信号的特殊性，建议您使用我们逐飞科技的 RT1064 核心板或配套主板使用（未来会更新更多可配套使用的核心板），避免在使用过程中遇到无法采集图像或图像异常等问题。若您使用的核心板并非本公司产品，遇到不能正常采集等问题，请仔细学习摄像头的数据输出方式并尝试自行解决。我们仅提供帮助测试摄像头是否能正常工作。感谢您的理解与支持。

## 1.规格参数

### 1.1.电气规格参数

供电电压：3.3V

额定电流：MAX 130mA

电气连接接口：0.5mm 间距 18P FFC 软排线接口

### 1.2.接口与性能参数

参数配置接口：UART（TTL 电平）

图像数据接口：8 位 DVP

分辨率：宽：160 180 240 320 360 480 640 高：120 160 180 240 320 360 480

最高帧率：60FPS

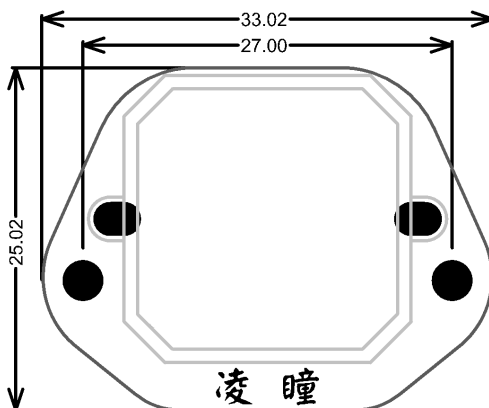
感光面积：1/3 英寸

快门类型：卷帘快门

### 1.3.机械规格参数

宽：33.02mm 高：25.02mm 固定孔距：27mm 镜座：M12 镜座。

如下图所示，误差 $\pm 0.2\text{mm}$



## 2.使用前的准备

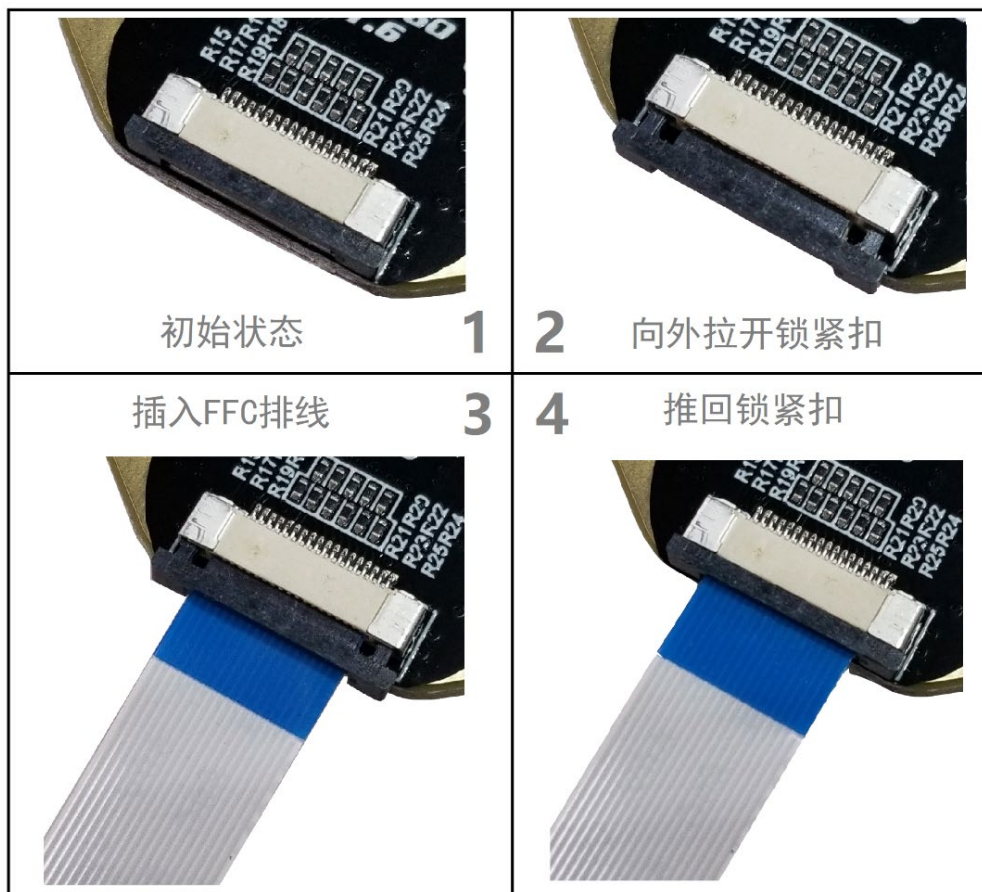
- 在您收到摄像头后，请先检查摄像头镜头是否完整，镜片有无破碎。如果产品存在质量问题，请第一时间联系客服。
- 摄像头在出厂前均已进行过调焦，可以清晰的拍摄 30cm 距离之外的物体。请勿在未进行测试之前调整镜头焦距或更换镜头。
- 请在使用前检查镜头镜片是否干净光洁，避免因镜头沾染指纹导致图像模糊。推荐使用拭镜布或柔软的纸巾进行擦拭，避免划伤镜头。当不需要使用的时候，推荐盖好镜头盖，避免镜头受损。

## 3.摄像头信号引脚连接

### 3.1.连接 FFC 软排线

凌瞳彩色摄像头采用抽拉式 FFC 软排线座，请先小心的拉开 FFC 座锁紧卡扣，再将 FFC 接触面（金手指面）向下插入 FFC 排座内，并将锁紧卡扣推回锁紧的位置。具体步骤如下图所示。

*（由于锁紧扣很容易损坏，在拉开锁紧扣的时候，请务必谨慎小心，不要使用蛮力，避免损坏 FFC 排线座）*



### 3.2.对应单片机引脚

请根据对应单片机例程内，凌瞳摄像头驱动文件内的注释接线。

例如，对于 RT1064 的 CSI 接口，接线注释如下图所示。也可以直接将 FFC 软排线连接至 RT1064 核心板的 CSI 软排线接口，免去接杜邦线的繁琐过程。（如果您是智能车参赛选手，由

于赛规限制，请勿在比赛时使用核心板上的 CSI 软排线接口。)

```

1  /*****
2  * COPYRIGHT NOTICE
3  * Copyright (c) 2019, 逐飞科技
4  * All rights reserved.
5  * 技术讨论QQ群: 一群: 179029047(已满) 二群: 244861897
6  *
7  * 以下所有内容版权均属逐飞科技所有，未经允许不得用于商业用途，
8  * 欢迎各位使用并传播本程序，修改内容时必须保留逐飞科技的版权声明。
9  *
10 * @file      凌瞳摄像头(SCC8660) RT CSI接口
11 * @company   成都逐飞科技有限公司
12 * @author    逐飞科技(QQ3184284598 & QQ2380006440)
13 * @version   查看doc\version文件 版本说明
14 * @Software  IAR 8.32.4 or MDK 5.24 或更高
15 * @Taobao    https://seekfree.taobao.com/
16 * @date      2019-09-04
17 * @note
18
19 接线定义:
20
21 模块管脚      单片机管脚
22 SDA(摄像头的RX) 查看SEEKFREE_SCC8660_CSI.h文件中的SCC8660_CSI_CONF_UART_TX宏定义
23 SCL(摄像头的TX) 查看SEEKFREE_SCC8660_CSI.h文件中的SCC8660_CSI_CONF_UART_RX宏定义
24 场中断(VSY)      查看SEEKFREE_SCC8660_CSI.h文件中的SCC8660_CSI_VSYNC_PIN宏定义
25 行中断(HREF)      不与核心板连接(悬空)
26 像素中断(PCLK)    查看SEEKFREE_SCC8660_CSI.h文件中的SCC8660_CSI_PCLK_PIN宏定义
27 数据口(D0~D7)     B31~B24 B31对应摄像头接口D0
28
29 默认分辨率      160*120
30 默认FPS          50帧
31
32 *****/
33
    
```

### 3.3.摄像头供电注意事项

由于CMOS器件对电源纹波敏感程度较高。所以若您使用自制的主板为摄像头提供电源，请选择稳定的供电电源以提供最佳的图像效果。推荐使用 RT9013-33GB 稳压 LDO。

如果发现采集到的图像有异常的明暗条纹或噪点，请检查摄像头 3.3V 供电电压是否稳定。建议将摄像头与主控芯片分开供电，避免电源之间产生干扰。

### 3.4.电气连接注意事项

由于凌瞳摄像头数据量比灰度摄像头大很多，同样为 DVP 并行接口，在分辨率近似相同，帧率相同的情况下，凌瞳摄像头的 PCLK 频率较总钻风摄像头高了近 7 倍，达到了最高 54M 的频率。而在这个频率下，信号完整性尤为重要，所以凌瞳摄像头 FFC 软排线 + 主板 PCB 内部走线，单个网络走线总长度建议小于 30cm。若您使用的是 25cm 长的 FFC 排线，那么主板内 PCB 的走线长度不可以大于 5cm。若走线长度大于此长度，可能造成图像干扰甚至图像错乱等问题。



## 4.摄像头参数配置

### 词语解释：

- 主控芯片：要采集图像的芯片，例如 RT1064。
- 摄像头 MCU：摄像头上已集成一颗 MCU，用于配置 CMOS 寄存器等参数。

*(由于摄像头上的 MCU 只用在初始化阶段配置摄像头 CMOS 的寄存器，不参与任何图像处理及识别工作，所以满足智能车比赛赛规要求。)*

摄像头采用 TTL 电平的 UART 与主控芯片进行参数配置通讯。

**UART 格式：**波特率：9600，8 位数据位，1 位停止位，无校验，无流控。

### 4.1.配置流程

参数配置共分为两个阶段：1：初始化阶段；2：临时配置阶段。

- 初始化阶段：在该阶段，主控芯片向摄像头发送各项配置参数，并以初始化命令作为最后一个命令数据，告知摄像头 MCU 开始进行初始化。若不发送各项配置参数，或参数发送错误，摄像头 MCU 会自动以上次配置的参数进行配置。
- 临时配置阶段：当摄像头完成初始化后，可以通过发送临时配置参数指令来对摄像头参数进行实时更改。但务必注意，此参数并不会保存在摄像头 MCU 内，断电后即恢复到上次初始化配置的参数。

### 4.2.通讯格式

如下表所示，每个数据包由 4 个 8 位数据组成。

| 数据包头 | 命令位    | 数据高 8 位 | 数据低 8 位 |
|------|--------|---------|---------|
| 0XA5 | (命令数据) | (数据高 8) | (数据低 8) |

## 4.3.命令位

命令位可以控制要配置哪一个参数，或用于获取摄像头的配置信息。参数如下表所示。

| 功能            | 命令位参数 |
|---------------|-------|
| 初始化           | 0x00  |
| 曝光模式（自动/手动）   | 0x01  |
| 亮度设置（曝光值）     | 0x02  |
| 帧率            | 0x03  |
| 分辨率列数         | 0x04  |
| 分辨率行数         | 0x05  |
| 摄像头 PCLK 分频系数 | 0x06  |
| 摄像头 PCLK 模式   | 0x07  |
| 色彩模式          | 0x08  |
| 输出数据格式        | 0x09  |
| 白平衡设置         | 0x0A  |
| 判断摄像头型号       | 0xEF  |
| 临时设置曝光值       | 0xF0  |
| 获取摄像头配置命令     | 0xF1  |
| 获取固件版本号       | 0xF2  |
| 临时设置白平衡值      | 0xF3  |

## 4.4.数据位

| 功能          | 参数值或参数范围                       | 参数解释                   |
|-------------|--------------------------------|------------------------|
| 初始化         | 0x00                           | 固定值                    |
| 曝光模式（自动/手动） | 0<br>1                         | 0：手动曝光<br>1：自动曝光       |
| 亮度设置（曝光值）   | 自动：0-100<br>手动：0-65535         | 数值越大，画面越亮              |
| 帧率          | 60 50 30 25                    | 实际输出图像帧率还与 PCLK 分频系数有关 |
| 分辨率列数       | 160 180 240 320 360 480<br>640 | 图像分辨率列数                |
| 分辨率行数       | 120 160 180 240 320 360        | 图像分辨率行数                |

|               |                       |                                                                    |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|               | 480                   |                                                                    |
| 摄像头 PCLK 分频系数 | 0 1 2 3 4 5           | 0:1/1 1:2/3 2:1/2 3:1/3 4:1/4 5:1/8 ①                              |
| 摄像头 PCLK 模式   | 0<br>1                | 0: 不输出消隐信号,<br>1: 输出消隐信号 ②                                         |
| 色彩模式          | 0<br>1                | 0: 正常色彩模式<br>1: 鲜艳模式                                               |
| 输出数据格式        | 0<br>1<br>2<br>3      | 0: RGB565<br>1: RGB565(字节交换)<br>2: YUV422(YUYV)<br>3: YUV422(UYVY) |
| 白平衡及色调设置      | 0<br>101-160          | 0: 自动白平衡<br>101-160: 高色调-低色调 ③                                     |
| 判断摄像头型号       | 0                     | 固定值                                                                |
| 临时设置曝光值       | 自动: 0-100 手动: 0-65535 | 此参数仅此次配置生效, 不会保存。(断电失效)                                            |
| 获取摄像头配置命令     | 0                     | 固定值                                                                |
| 获取固件版本号       | 0                     | 固定值                                                                |
| 临时设置白平衡值      | 0<br>101-160          | 此参数仅此次配置生效, 不会保存。(断电失效)                                            |

① : PCLK 分频系数会影响到摄像头最终输出的帧率。

② : 通常都设置为 0, 如果使用 STM32 的 DCMI 接口采集需要设置为 1。

③ : 高色调为偏紫色, 低色调为偏绿色。

## 5.查看采集到的图像

由于不同的微控制器采集图像的方式可能会有差别，所以在这里统一以本公司 RT1064 核心板/RT1064 主板举例进行说明。

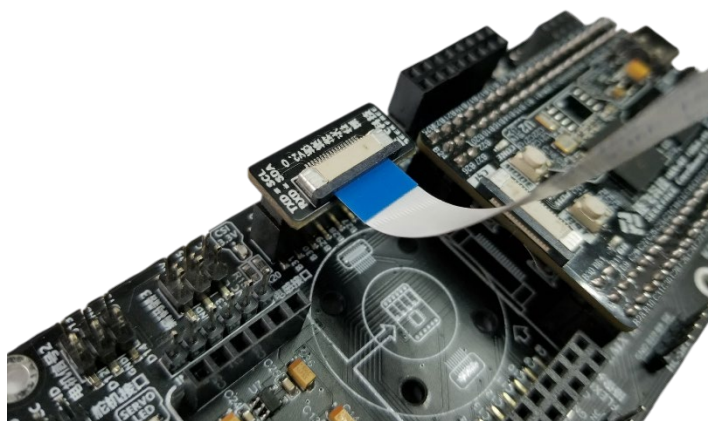
准备工作：将凌瞳摄像头资料压缩包下载到本地，并解压资料压缩包。

### 5.1.使用 RT1064 主板+配套屏幕查看图像

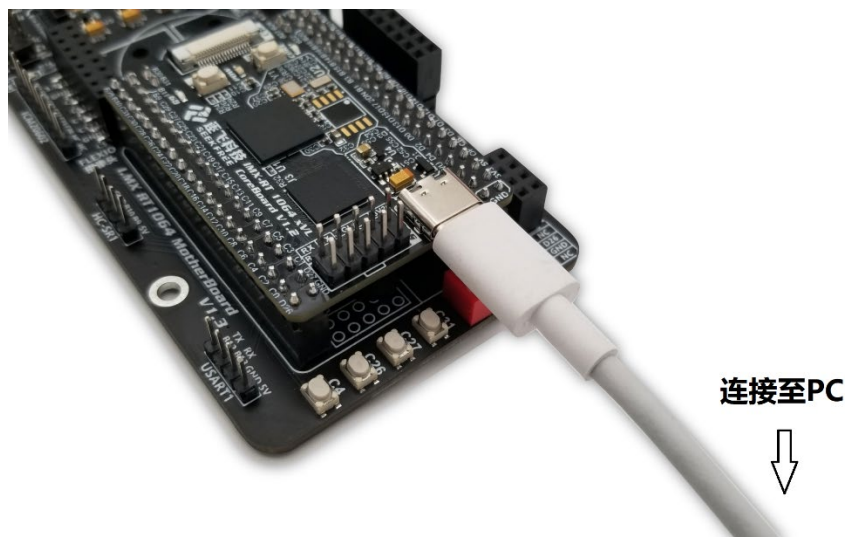
需要使用到的硬件：RT1064 主板、RT1064 核心板、凌瞳摄像头（含 FFC 软排线和转接板）、USB Type-C 数据线、调试器（DAP 或 J-Link）。

操作步骤：

1. 将 RT1064 核心板安装在 RT1064 主板上。
2. 将凌瞳摄像头与 FFC 软排线、摄像头转接板连接在一起。（参考 3.1 章节）
3. 将摄像头转接板连接至 RT1064 主板的摄像头 CSI 接口。



4. 将屏幕连接至 RT1064 主板的屏幕接口。（不同屏幕的连接方法请参考 RT1064 主板使用说明）
5. 使用 USB Type-C 数据线连接核心板 USB 接口与 PC 端的 USB 接口，为主板提供电源供应。

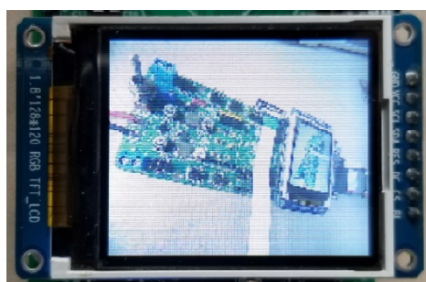


6. 打开凌瞳摄像头资料文件夹内对应的 RT1064 例程文件夹。如下图所示。

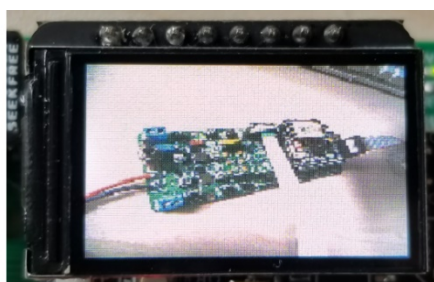
|                             |                  |                           |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| Libraries                   | 2019/12/11 16:31 | 文件夹                       |
| SCC8660-CSI 1.8TFT Demo     | 2019/12/11 16:33 | 文件夹                       |
| SCC8660-CSI 1.14IPS Demo    | 2019/12/11 16:33 | 文件夹                       |
| SCC8660-CSI 2.0IPS Demo     | 2019/12/11 16:33 | 文件夹                       |
| SCC8660-CSI PC Demo         | 2019/12/11 16:33 | 文件夹                       |
| SCC8660-DualCam 2.0IPS Demo | 2019/12/11 16:33 | 文件夹                       |
| SCC8660-FlexIO 1.8TFT Demo  | 2019/12/11 16:33 | 文件夹                       |
| SCC8660-FlexIO 1.14IPS Demo | 2019/12/11 16:33 | 文件夹                       |
| SCC8660-FlexIO 2.0IPS Demo  | 2019/12/11 16:33 | 文件夹                       |
| SCC8660-FlexIO PC Demo      | 2019/12/11 16:33 | 文件夹                       |
| 本例程下的库与开源库不同之处.xlsx         | 2019/12/11 16:35 | Microsoft Excel ... 9 KB  |
| 例程功能说明.xlsx                 | 2019/11/11 14:08 | Microsoft Excel ... 10 KB |

7. 根据使用的屏幕，打开相应的例程，编译并下载至 RT1064 核心板内。

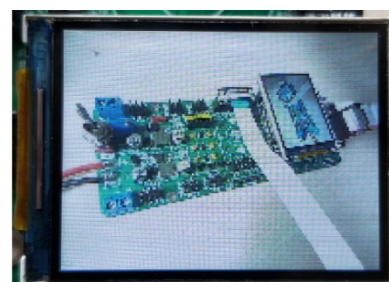
8. 将 RT1064 主板重新上电，此时即可在屏幕上查看摄像头采集到的图像。如下图所示。



1.8寸TFT



1.14寸IPS



2.0寸IPS

#### 注意事项：

为方便查看采集到的图像，三种屏幕的例程均采用拉伸缩放图像的方式实现全屏显示。

由于例程默认的摄像头采集分辨率为 160\*120，2.0 寸并口 IPS 屏的分辨率为 320\*240。所以使用 2.0 寸屏显示例程的显示效果会存在较为明显的“马赛克”效果，这并非摄像头的问题。

## 6.去掉凌瞳上面的 51 单片机实现 I2C 通讯

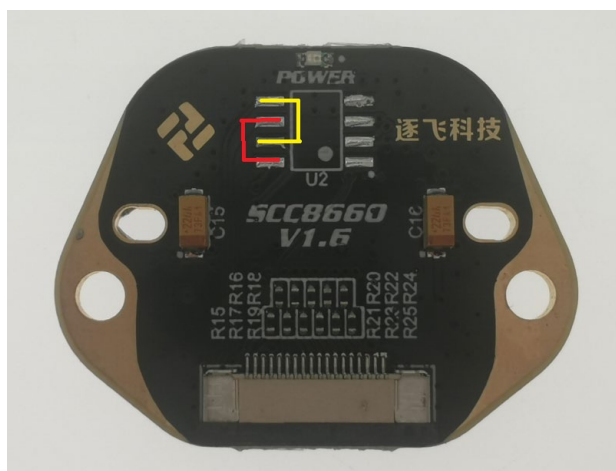
### 6.1.具体操作步骤

6.1.1.首先使用螺丝刀去掉固定镜座的两个螺丝，然后将镜座拆掉，**避免在使用烙铁或者热风枪去掉 51 单片机的时候将镜座烫化。**

6.1.2.在使用热风枪或者烙铁将 51 单片机去掉



6.1.3.然后按照下图的方式将对应的焊盘连接起来



#### 6.1.4.使用最新的摄像头例程

修改为 I2C 通讯之后，请务必使用最新的摄像头例程来进行图像采集，在使用例程的时候大家不会感觉到与以前有什么太差的差异，同样是调用摄像头初始化就可以了，程序会自动判断摄像头应该用串口通讯还是 I2C 通讯，不论你连接的摄像头是 I2C 通讯方式的，还是串口通信方式的，都可以正常使用的。

## 7. 文档版本

| 版本号  | 日期        | 作者  | 内容变更           |
|------|-----------|-----|----------------|
| V1.0 | 2019/1/19 | CSP | 初始版本。          |
| V1.1 | 2023/4/21 | XK  | 增加去掉 51 单片机的说明 |
|      |           |     |                |
|      |           |     |                |